

Реализация опции NTRIP в БР-02

Для сценариев реализации выбрала утилиту **str2str** (из состава RTKLIB) вместо связки **ntripclient + ntripserver** по следующим причинам:

1. **Поддержка динамических координат** — ntripclient передаёт на сервер только жёстко зафиксированные координаты, поэтому при движении объекта базовая станция выдаёт неверные поправки и RTK-точность теряется. Str2str умеет читать живые NMEA GGA-сообщения от GNSS-приёмника и передавать их на кастер.
2. **Дуплексная работа по одному порту** — ntripclient только отправляет данные в COM-порт и не умеет одновременно читать из него ответы приёмника, требуя костыльных скриптов. Str2str свободно слушает приёмник и возвращает поправки по тому же проводу (нужно использовать флаг двунаправленной ретрансляции `-b 1`).

Сценарий 1. Роутер как NTRIP-клиент

Описание:

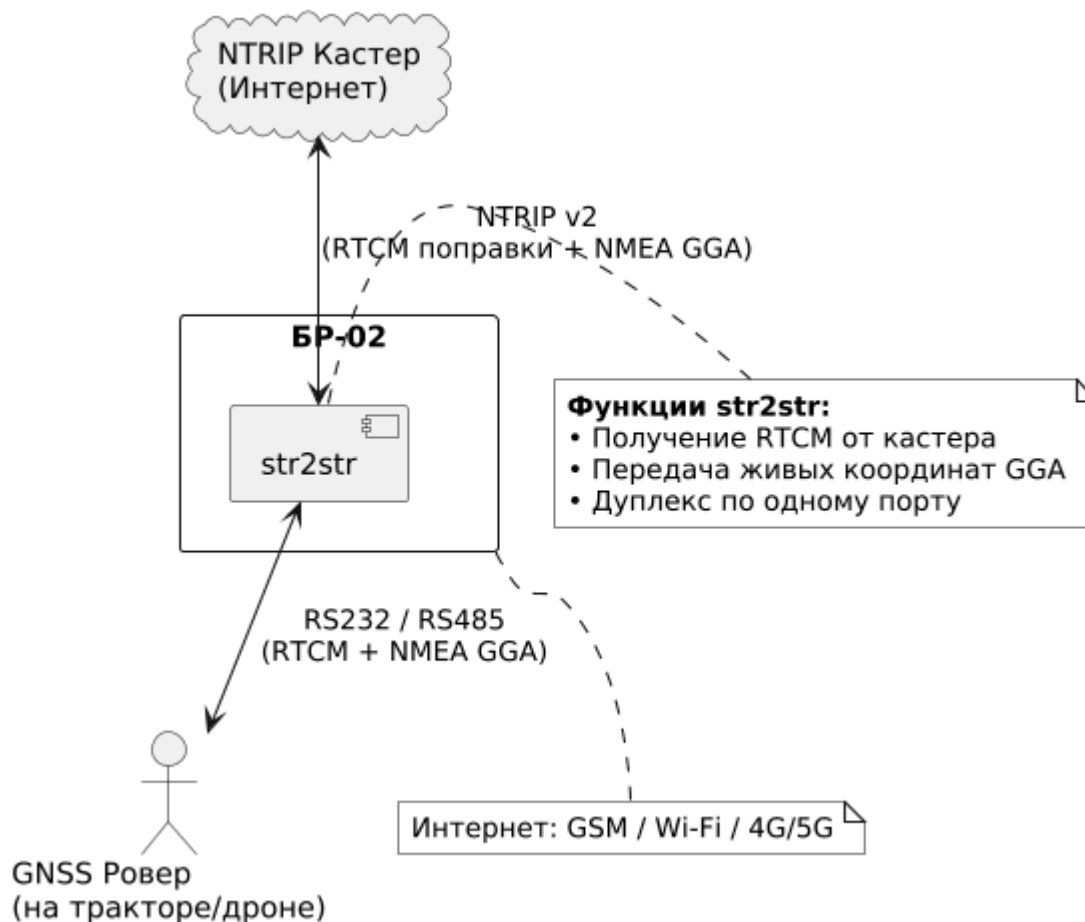
Роутер выступает промежуточным мостом между внешним NTRIP-кастером (в интернете) и локальным GNSS-приёмником (ровером), подключённым по RS-232/RS-485 или LAN.

Применение:

Установка на подвижный объект (трактор, геодезический ровер, буровая установка). Роутер подключается к интернету через GSM/Wi-Fi, получает RTK-поправки и передаёт их приёмнику.

Принцип работы:

- str2str устанавливает TCP-соединение с NTRIP-кастером, передавая учётные данные (логин/пароль) и имя запрашиваемой точки доступа (MountPoint).
- Кастер начинает трансляцию бинарного потока RTCM.
- Str2str принимает этот поток и перенаправляет его в локальный интерфейс роутера (RS-232/485 или LAN-порт), к которому подключен ровер.
- Ровер периодически отправляет свои приблизительные координаты в формате NMEA GGA обратно в порт роутера. Str2str пересылает эти данные на кастер для генерации актуальных поправок.



Сценарий 2. Роутер как NTRIP-сервер

Описание:

Роутер подключается к стационарной базовой GNSS-станции, не имеющей прямого выхода в интернет или встроенного NTRIP-стека, и транслирует "сырые" RTCM-поправки на распределительный NTRIP-кастер.

Применение:

Стационарные базовые станции для строительного мониторинга, геодезии, деформационного контроля и т.д.

Принцип работы:

1. Базовая станция непрерывно передаёт бинарные RTCM-пакеты (формат RTCM3) через свой выходной интерфейс (например, RS-232/485 или LAN-порт по протоколу TCP/UDP).
2. Str2str на роутере открывает локальный интерфейс на чтение.
3. Одновременно str2str авторизуется на NTRIP-кастере с Source Password и резервирует MountPoint.
4. Каждый полученный байт упаковывается в NTRIP-пакеты и отправляется на кастер для дальнейшей раздачи пользователям.

Для неподвижных базовых станций координаты можно задать статически в конфигурации str2str. Использование NMEA GGA в данном сценарии со стороны

роутера не требуется, так как поток данных является строго однонаправленным (от роутера к кастеру).

